



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Отчёт по лабораторной работе №6 по дисциплине «Анализ алгоритмов»

Тема Методы решения задачи коммивояжёра

Студент Попов Ю.А.

Группа ИУ7-52Б

Преподаватели Волкова Л.Л., Строганов Ю.В.

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	5

ВВЕДЕНИЕ

Задача коммивояжёра является одной из классических задач комбинаторной оптимизации. Её актуальность обусловлена широким применением в логистике, маршрутизации и планировании перемещений, особенно в условиях, когда стоимость перемещения между пунктами несимметрична.

Целью данной лабораторной работы является исследование и сравнение двух подходов к решению задачи коммивояжёра на ориентированном графе: точного метода полного перебора и приближённого метаэвристического метода — муравьиного алгоритма.

В рамках работы поставлены следующие задачи:

- 1) описать метод полного перебора, указать его преимущество и недостатки, представить схему и реализацию алгоритма;
- 2) описать муравьиный алгоритм без использования элитных муравьёв, указать его преимущество и недостатки, представить его схему и реализацию;
- 3) выполнить оценку трудоёмкости обоих алгоритмов на основе их схем;
- 4) провести параметризацию муравьиного алгоритма;
- 5) сформировать рекомендации по выбору значений параметров для заданного класса данных, состоящего как минимум из трёх полносвязных ориентированных графов;
- 6) провести сравнительный анализ рассмотренных методов с точки зрения качества решений, устойчивости и вычислительной сложности;

Решение задачи выполняется в постановке поиска гамильтонова цикла минимальной длины на ориентированном графе, моделирующем реальные условия воздушной навигации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении лабораторной работы были выполнены следующие задачи:

- 1) описан метод полного перебора, указаны его преимущество и недостатки, представлена схема и реализация алгоритма;
- 2) описан муравьиный алгоритм без использования элитных муравьёв, указаны его преимущества и недостатки, представлена его схема и реализация;
- 3) выполнена оценка трудоёмкости обоих алгоритмов на основе их схем;
- 4) проведена параметризация муравьиного алгоритма;
- 5) сформированы рекомендации по выбору значений параметров для заданного класса данных, состоящего как минимум из трёх полносвязных ориентированных графов;
- 6) проведён сравнительный анализ рассмотренных методов с точки зрения качества решений, устойчивости и вычислительной сложности;

Сравнительный анализ подтвердил, что метод полного перебора, несмотря на точность, неприменим на практике для крупных графов из-за экспоненциального роста сложности, тогда как муравьиный алгоритм обеспечивает баланс между качеством решения и вычислительными затратами. Таким образом, исследование подтвердило эффективность метаэвристических подходов для прикладных задач маршрутизации в асимметричных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Python* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.python.org/> (дата обращения: 18.12.2025).
2. *Pandas* [Электронный ресурс]. URL: <https://pandas.pydata.org/> (дата обращения: 18.12.2025).
3. *Matplotlib — Visualization with Python* [Электронный ресурс]. URL: <https://matplotlib.org/> (Дата обращения: 17.12.2025).
4. *Clang command line argument reference* [Электронный ресурс]. URL: <https://clang.llvm.org/docs/ClangCommandLineReference.html#optimization-level> (Дата обращения: 17.12.2025).
5. *Macbook air m3* [Электронный ресурс]. URL: <https://support.apple.com/en-us/118551> (Дата обращения: 17.12.2025).